1

XI კლასი

მათემატიკა. I ვარიანტი. 25.05.18

1. იპოვეთ $\int(3x+4)^2dx$

ა) $\frac{(x+4)^3}{3}+c$; ბ) $\frac{(3x+4)^3}{6}+c$; ; გ) $(3x+4)^3+c$; ; დ) $\frac{(3x+4)^3}{9}+c$; ; ე) $\frac{(x+4)^3}{9}+c$; ; ვ) *არცერთი წინა*.

2. a პარამეტრის რა მნიშვნელობისთვის იქნება $y=\ln(2x+3)$ ფუნქციის გრაფიკის მხები $y=2x+3+a$ წრფე?

ა) -2 ; ბ) -1; გ) 0 ; დ) 1,5 ; ე) 2 ; ვ)3.

3. იპოვეთ $f(x)=\sin\frac{x}{2}+\sqrt{3}\cos\frac{x}{2}-\frac{x-3}{2}$ ფუნქციის მინიმუმის წერტილები.

ა) $2\pi k, k\in Z$; ბ) $\pi k, k\in Z$; გ)$3\pi k, k\in Z$; დ) $\frac{3\pi}{2}k, k\in Z$; ე) $4\pi k, k\in Z$; ვ) $\frac{\pi}{3}k, k\in Z$.

4. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი a-თვის ექნება $f(x)=x^3+3(a-7)x^2+3(a^2-9)x+1$ ფუნქციას დადებითი მაქსიმუმის წერტილი?

ა) 1 ; ბ)2 ; გ) 3 ; დ) 4 ; ე)5 ; ვ) 6

5. იპოვეთ $y=\sqrt[3]{x^2}-x$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედის სიგრძე.

ა) $\frac{8}{27}$; ბ) 1.5 ; გ)1.8 ; დ) $\frac{18}{23}$; ე) 2 ; ვ) $\frac{4}{7}$.

6. $y=\sqrt[3]{x^2}-x$ ფუნქციის მინიმუმის წერტილია:

ა) -1 ; ბ) 0 ; გ) 1 ; დ) 2 ; ე)3 ; ვ) -2 .

7. $y=\frac{x^2-2x+2}{x-1}$ ფუნქციის დახრილი ასიმპტოტია:

ა)$y=2x-1$; ბ)$y=x+2$; გ) $y=x-2$; დ) $y=x-3$; ე) $y=-3x-1$; ვ) $y=x-1$.

8. $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} tgxdx$:

ა)0; ბ)$-\frac{\pi}{6}$; გ) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$; დ) $\ln\sqrt{3}$; ე) ln0,5; ვ) $\ln\frac{2}{\sqrt{3}}$.

9. იპოვეთ $y=(\frac{1}{3})^x$, $y=x^2+1, x=0$ და $x=2$ წირებით შემოსაზღვრული ფიგურის ფართობი:

ა)$\frac{2}{3}(7-\frac{4}{3\ln 3})$;ბ) $5-\frac{3}{7\ln 3}$; გ)$\frac{2}{9}(2-\frac{7}{3\ln 3})$; დ) $\frac{1}{5}(5+\frac{4}{13\ln 3})$; ე) $11-\frac{4}{3\ln 3}$; ვ) $7+\frac{4}{3\ln 3}$

10. ცნობილია, რომ $f'(x)=\frac{x}{\sqrt{9+x^2}}$ და $f(\sqrt{7})=5$ რისი ტოლია $f(\sqrt{40})$?

ა) $\frac{arctg\sqrt{40}}{3}$; ბ) $arctg\frac{\sqrt{40}}{3}$; გ) $\sqrt{13}+2$; დ) 5 ; ე)8 ; ვ) $\sqrt{40}+2$.

11. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობები , რომელთათვისაც $f(x)=\frac{2}{3}ax^3+x^2+8a^3x+a^3$ ფუნქცია ზრდადია მთელ განსაზღვრის არეზე?

ა)$a>\frac{12}{23}$; ბ) $a\geq\frac{1}{2}$; გ) $a<3$; დ)$a<\frac{2}{3}$; ე) $a=6$; ვ) $a\in(-3;8)$.

12. იპოვეთ უმოკლესი მანძილი $y=x^2-8x+16$ პარაბოლიდან $y=-2x+1$ წრფემდე.

ა)5; ბ)$\frac{15}{\sqrt{7}}$; გ) 7 ; დ) $\frac{6}{\sqrt{5}}$; ე) $\frac{3\sqrt{11}}{5}$; ვ) 8.

13. მართკუთხა სამკუთხედში, რომლის ჰიპოტენუზა 24სმ-ია, ხოლო მახვილი კუთხე 60°, ჩახაზულია მართკუთხედი ფუძით ჰიპოტენუზაზე. რას უნდა უდრიდეს მართკუთხედის გვერდების ნამრავლი, რომ მისი ფართობი იყოს უდიდესი.

ა) $36\sqrt{3}$; ბ) 35 ; გ)$27\sqrt{5}$; დ) 40 ; ე) $38\sqrt{3}$; ვ)48.

14. $y=3-\frac{1}{2}x^2$ პარაბოლისადმი გავლებულია ორი ურთიერთ მართობული მხები, რომლებიც oy ღერძის A წერტილში იკვეთებიან.იპოვეთ A წერტილის კოორდინატები.

ა) (0; 3.5); ბ) (0; 2); გ) (0; 1.5); დ) (0; 4); ე) (0; 5.5); ვ) (0; 6).

1

15. გამოთვალეთ $\frac{30V}{\pi}$, სადაც V არის იმ ფიგურის მოცულობა, რომელიც მიიღება $y = x - x^2$ და $y = 0$ წირებით შემოსაზღვრული მრუდწირული ტრაპეციის ბრუნვით ox ღერძის გარშემო.

ა) $\frac{8}{27}$; ბ) 0.6 ; გ) 1; დ) 1.5 ; ე) 2; ვ)3 .

16. დაწერეთ $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{25} = 1$ ჰიპერბოლის $\vec{a}(2; -3)$ -ის მიმართ პარალელური გადატანით მიღებული ჰიპერბოლის განტოლება.

ა) $\frac{(x+2)^2}{49} - \frac{(y+3)^2}{25} = 1$; ბ) $\frac{(x+2)^2}{49} - \frac{(y-3)^2}{25} = 1$; გ) $\frac{(x-2)^2}{49} - \frac{(y-4)^2}{25} = 1$;

დ) $\frac{(x-2)^2}{25} - \frac{(y+3)^2}{49} = 1$; ე) $\frac{(x-3)^2}{49} - \frac{(y+2)^2}{25} = 1$; ვ) $\frac{(x-2)^2}{49} - \frac{(y+3)^2}{25} = 1$.

17. $x^2 - 2x - y^2 + 4y = 4$ ჰიპერბოლის ასიმპტოტებია :

ა) y= 2x + 1; y = -2x + 3 ; ბ) y= x + 2; y = -x + 4 ; გ) y= x + 1; y = -x + 3;

დ) y= 0.5x + 1; y = -0.5x + 4 ; ე) y= x + 1; y = -x + 3 ; ვ) y= 1.5x + 2.5; y = -1.5x + 3 .

18. პარაბოლის წვერო მოთავსებულია კოორდინატთა სათავეში, სიმეტრიის ღერძი ემთხვევა xღერძის უარყოფით მიმართულებას, $F(\frac{p}{2}; 0)$ - პარაბოლას ფოკუსია.pპარამეტრი ზედრის მანძილს$4x^2 - 9y^2 - 36 = 0$ ჰიპერბოლის ფოკუსიდან მისსავე ასიმპტოტამდე. დაწერეთ ამ პარაბოლის განტოლება.

ა) $y^2 = -4x$; ბ) $y^2 = -2.5x$; გ) $y^2 = -3x$; დ) $y^2 = -5x$; ე) $y^2 = 3x$; ვ) $y^2 = -6x$.

19. იპოვეთ $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$ ელიფსის იმ წერტილის(ერთი წერტილის) კოორდინატების ნამრავლის მოდული , რომელიც ამ ელიფსის მარჯვენა ფოკუსიდან 5-ის ტოლი მანძილითაა დაშორებული.

ა) $6\sqrt{21}$; ბ) 8 ; გ) 6 ; დ)$3\sqrt{17}$; ე) 12 ; ვ) 22 .

20. $x^2 = 24y$ პარაბოლის იმ მხების y ღერძთან გადაკვეთის წერტილის ორდინატა, რომელიც $4x + 10y - 3 = 0$წრფის მართობულია.

ა) 24 ; ბ)12,5 ; გ)– 37,5; დ) 30 ; ე) 25 ; ვ) 22,5.

21. იპოვეთ იმ პირამიდის მოცულობა, რომელიც შემოსაზღვრულია საკოორდინატო სიბრტყეებით და $6x - 4y + 3z - 12 = 0$ სიბრტყით.

ა) 6 ; ბ) 8 ; გ) 10 ; დ) 4 ; ე) 3 ; ვ) 2 .

22. იპოვეთ $|a + b + c + d|$, თუ ცნობილია, რომ ax+by+cz+d=0 სიბრტყე გადის M(6; 8; 1) წერტილზე და Oy და Oz ღერძებს კვეთს შესაბამისად (0;-4;0) და (0;0;1) წერტილებში, ამასთან, d=-12.

ა) 12 ; ბ) 8 ; გ) 3 ; დ) 1 ; ე) 5 ; ვ) 9 .

23. იპოვეთ კუთხე M(2; -1; 3) წერტილზე გამავალ იმ სიბრტყეებს შორის, რომელთაგან ერთი გადის O x ღერძზე მეორე კი Oz ღერძზე.

ა) $\arccos\frac{5}{12}$; ბ) $\arccos\frac{\sqrt{2}}{5}$; გ) 45° ; დ) 60° ; ე) $\arccos\frac{3\sqrt{2}}{5}$; ვ) $\arccos\frac{2}{9}$.

24. იპოვეთ მანძილი$P(2; 5; -1)$წერტილიდან $M_1(-1; 10; 1), M_2(0; -2; -1), M_3(-1; 2; 0)$წერტილებზე გამავალ სიბრტყემდე.

ა) $\frac{1}{9}$; ბ) 1 ; გ) 2:5 ; დ) 2 ; ე) $\frac{5}{7}$; ვ) 4,7

25. იპოვეთ $|a + b + c + d|$, თუ ცნობილია, რომ ax+by+cz+d=0 სიბრტყე პარალელურია$2x - 2y - z - 3 = 0$სიბრტყის და მისგან დაშორებულია 5-ის ტოლი მანძილით, თანOz ღერძს კვეთს უარყოფით ნახევარღერძზე. a,b,c და d მთელი რიცხვებია, უ.ს.გ(a;b;c;d)=1

ა) 7 ; ბ) 16 ; გ) 5 ; დ) 20 ; ე) 19 ; ვ) 14.